用法：① 照讀講稿，手指著對應的算式 → ② 遮住講稿，只看算式講 → ③ 只看題目講

講解卡 1｜2020 年第 1 題　集合的交集與聯集

若 $P=\{0,1,2\}$，$Q=\{0,2,3\}$，$R=\{1,2,3,4\}$，則 $P\cap(Q\cup R)=$

(A) $\{0,1,2\}$　(B) $\{0,1,2,3,4\}$　(C) $\{2\}$
(D) $\emptyset$　(E) 以上皆非

一、講稿

手順	講稿（先照讀，再背出來）
① 說考點	「這題考集合的交集和聯集。」
② 定次序	「括號先做，所以我先算 $Q\cup R$，再和 P 取交集。」 ※ 聯集 = 兩個集合的元素全部合起來；交集 = 兩邊都有的元素
③ 講計算	「$Q\cup R$ 把元素合起來，重複的只寫一次，得 $\{0,1,2,3,4\}$。 再和 P 取共同元素，得 $\{0,1,2\}$。」
④ 講答案	「所以答案是 A。」

二、寫在紙上的算式

算式	這一步在做什麼
$Q\cup R = \{0,2,3\}\cup\{1,2,3,4\}$	先做括號
$= \{0,1,2,3,4\}$	合併元素，2、3 只寫一次
$P\cap(Q\cup R) = \{0,1,2\}\cap\{0,1,2,3,4\}$	代入 P
$= \{0,1,2\}$	取兩邊都有的元素
∴ 選 (A)	作答

講解卡 2｜2020 年第 5 題　含絕對值的不等式

若 $|-3x-5| \le 4$，則

(A) $-\frac{1}{3} \le x \le 3$　　(B) $\frac{1}{3} \le x \le 3$

(C) $-3 \le x \le -\frac{1}{3}$　　(D) $-3 \le x \le \frac{1}{3}$

(E) $x \le -3$ 或 $x \ge -\frac{1}{3}$

一、講稿

手順	講稿（先照讀，再背出來）
① 說考點	「這題考含絕對值的不等式。」
② 拆絕對值	「絕對值小於或等於 4，表示裡面的式子夾在 -4 和 4 之間。 所以寫成 $-4 \le -3x-5 \le 4$。」 ※「小於或等於」是夾在中間；「大於或等於」才是分成兩邊
③ 講計算	「三邊同時加 5，得 $1 \le -3x \le 9$。 再三邊同時除以 -3，不等號要反轉，整理得 $-3 \le x \le -\frac{1}{3}$。」 ※除以負數，不等號要反轉
④ 講答案	「所以答案是 C。」

二、寫在紙上的算式

算式	這一步在做什麼
$-4 \le -3x-5 \le 4$	去絕對值：夾在 -4 和 4 之間
$1 \le -3x \le 9$	三邊同時加 5
$-\frac{1}{3} \ge x \ge -3$	三邊同時除以 -3，不等號反轉
$-3 \le x \le -\frac{1}{3}$	由小到大重寫
∴ $-3 \le x \le -\frac{1}{3}$，選 (C)	作答

講解卡 3｜2020 年第 11 題　拋物線的平移

若將拋物線 $y=(x+1)^2$ 的圖形向右平移 4 個單位，再向下移動 5 個單位，所得的拋物線方程為何？

(A) $y=(x-3)^2-5$　(B) $y=(x+5)^2-5$　(C) $y=(x-5)^2+3$
(D) $y=(x+3)^2-5$　(E) $y=(x+4)^2-5$

一、講稿

手順	講稿（先照讀，再背出來）
① 說考點	「這題考拋物線的平移。」
② 說規則	「向右平移 4 個單位，是把 x 換成 $x-4$。 向下平移 5 個單位，是在整條式子後面減 5。」 ※向右是「減」，向左才是「加」
③ 講計算	「$(x+1)$ 換成 $(x-4+1)$，即 $(x-3)$；再減 5，得 $y=(x-3)^2-5$。」
④ 講答案	「所以答案是 A。」

二、寫在紙上的算式

算式	這一步在做什麼
$y = (x+1)^2$	原拋物線
$y = (x-4+1)^2$	向右 4：x 換成 $x-4$
$y = (x-3)^2$	化簡括號
$y = (x-3)^2-5$	向下 5：整條式子減 5
$\therefore y=(x-3)^2-5$，**選 (A)**	作答

講解卡 4｜2020 年第 13 題　等差數列有多少項為正

在等差數列 $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 中，$a_2 = 22$ 及 $a_5 = 13$，此數列中有多少項為正值？

(A) 6　(B) 7　(C) 8　(D) 9　(E) 10

一、講稿

手順	講稿（先照讀，再背出來）
① 說考點	「這題考等差數列的通項公式 $a_n = a_1 + (n-1)d$。」
② 求 d 和 a_1	「第 2 項到第 5 項相差 3 個公差，所以 $3d = 13 - 22$，得 $d = -3$。 再由 $a_2 = a_1 + d$，得 $a_1 = 25$。」 ※第 2 項到第 5 項是 3 個公差，不是 5 個
③ 列不等式	「要正值，就是 $a_n > 0$，即 $28 - 3n > 0$。 得 $n < \frac{28}{3}$，即 n 小於 $9\frac{1}{3}$。」 ※n 是項數，只可以取正整數
④ 講答案	「n 可以是 1 到 9，共 9 項，所以答案是 D。」

二、寫在紙上的算式

算式	這一步在做什麼
$3d = 13 - 22$	第 2 項到第 5 項：3 個公差
$d = -3$	
$a_1 = 22 - (-3)$	由 $a_2 = a_1 + d$
$a_1 = 25$	
$a_n = 25 + (n-1)(-3)$	代入通項公式
$a_n = 28 - 3n$	展開整理
$28 - 3n > 0$	正值：$a_n > 0$
$-3n > -28$	移項
$n < \frac{28}{3}$	除以 -3，不等號反轉
∴ $n = 1,2,\ldots,9$，共 9 項，選 (D)	$\frac{28}{3} = 9\frac{1}{3}$，$n$ 取正整數

講解卡 5｜2021 年第 1 題　二次不等式與集合

若集合 $P=\{1,2,3,5,7,11\}$，$Q=\{\,x:x^2-15x+36<0\,\}$，求 $P\cap Q$ 中元素的個數。

(A) 2　(B) 3　(C) 4　(D) 5　(E) 1

一、講稿

手順	講稿（先照讀，再背出來）
① 說考點	「這題考解二次不等式，再取集合的交集。」
② 求兩根	「先把 $x^2-15x+36$ 因式分解成 $(x-3)(x-12)$。 令它等於 0，得 $x=3$ 或 $x=12$。」
③ 定範圍	「題目是小於 0，拋物線開口向上，小於 0 取兩根中間，所以 $3<x<12$。」 ※不包括 3 和 12
④ 講答案	「P 之中在 3 和 12 之間的有 5、7、11，共 3 個，所以答案是 B。」 ※3 不在範圍內，不可以數

二、寫在紙上的算式

算式	這一步在做什麼
$x^2-15x+36<0$	Q 的條件
$x^2-15x+36=0$	先把不等號換成等號，求兩根
$(x-3)(x-12)=0$	因式分解
$x-3=0$　或　$x-12=0$	
$x_1=3$　或　$x_2=12$	
$3<x<12$	開口向上、小於 0：取兩根中間
$P\cap Q=\{5,7,11\}$	在 P 之中揀出 $3<x<12$ 的元素
$\therefore P\cap Q$ 有 3 個元素，選 (B)	作答

講解卡 6｜2021 年第 3 題　由前 n 項和求第 n 項

有一等差數列前 n 項之總和為 n^2，求此數列的第 10 項。

(A) 19　(B) 21　(C) 28　(D) 31　(E) 40

一、講稿

手順	講稿（先照讀，再背出來）
① 說考點	「這題考數列『前 n 項和 S_n』與『第 n 項 a_n』的關係。」
② 說方法	「第 10 項等於前 10 項的和減去前 9 項的和，即 $a_{10} = S_{10} - S_9$。」 ※ 不是 S_{10} 本身——$S_{10} = 100$ 是前 10 項加起來
③ 講計算	「$S_{10} = 100$，$S_9 = 81$，相減得 19。」
④ 講答案	「所以答案是 A。」

二、寫在紙上的算式

算式	這一步在做什麼
$a_{10} = S_{10} - S_9$	前 10 項和減去前 9 項和，剩下第 10 項
$a_{10} = 10^2 - 9^2$	代入 $S_n = n^2$
$a_{10} = 100 - 81$	
$a_{10} = 19$	
∴ $a_{10} = 19$，**選 (A)**	作答

講解卡 7｜2021 年第 5 題　韋達定理：倒數根的新方程

已知 $-2x^2+3x-7=0$ 的根為 α 和 β。下列哪一個方程的根為 $\frac{1}{\alpha}$ 和 $\frac{1}{\beta}$？

(A) $x^2-3x+7=0$　　(B) $7x^2-3x+2=0$　　(C) $7x^2+3x+2=0$

(D) $2x^2-3x-7=0$　　(E) 以上皆非

一、講稿

手順	講稿（先照讀，再背出來）
① 說考點	「這題考韋達定理：兩根之和 $=-\frac{b}{a}$，兩根之積 $=\frac{c}{a}$。」
② 原方程	「$a=-2$，$b=3$，$c=-7$，所以 $\alpha+\beta=\frac{3}{2}$，$\alpha\beta=\frac{7}{2}$。」 ※ $-\frac{b}{a}=-\frac{3}{-2}=\frac{3}{2}$，留意兩個負號
③ 新兩根	「新兩根之和 $\frac{1}{\alpha}+\frac{1}{\beta}$，通分得 $\frac{\alpha+\beta}{\alpha\beta}=\frac{3}{7}$。 新兩根之積 $\frac{1}{\alpha\beta}=\frac{2}{7}$。」
④ 講答案	「新方程是 x^2-（和）$x+$（積）$=0$，即 $x^2-\frac{3}{7}x+\frac{2}{7}=0$。 兩邊乘以 7，得 $7x^2-3x+2=0$，所以答案是 B。」

二、寫在紙上的算式

算式	這一步在做什麼
$a=-2,\ b=3,\ c=-7$	讀係數
$\alpha+\beta = \frac{3}{2}$	兩根之和 $=-\frac{b}{a}$
$\alpha\beta = \frac{7}{2}$	兩根之積 $=\frac{c}{a}$
$\frac{1}{\alpha}+\frac{1}{\beta} = \frac{\alpha+\beta}{\alpha\beta}$	通分
$= \frac{3}{7}$	代入：$\frac{3}{2}\div\frac{7}{2}$
$\frac{1}{\alpha}\times\frac{1}{\beta} = \frac{1}{\alpha\beta}$	
$= \frac{2}{7}$	代入：$1\div\frac{7}{2}$
$x^2-\frac{3}{7}x+\frac{2}{7} = 0$	x^2-（和）$x+$（積）$=0$
$7x^2-3x+2 = 0$	兩邊乘以 7
∴ 選 (B)	作答

講解卡 8｜2021 年第 12 題　垂直平分線的方程

已知點 $P(-1,-3)$ 和 $Q(5,-1)$，求 PQ 的垂直平分線的方程。

(A) $x+3y-4=0$　(B) $x-3y+4=0$　(C) $x+3y+4=0$
(D) $3x-y-4=0$　(E) $3x+y-4=0$

一、講稿

手順	講稿（先照讀，再背出來）
① 說考點	「垂直平分線有兩個條件：經過 PQ 的中點，而且和 PQ 垂直。」
② 求中點	「中點的坐標是兩點坐標的平均，得 $M(2,-2)$。」
③ 求斜率	「PQ 的斜率是 $\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$。 互相垂直的直線斜率相乘等於 -1，所以垂直平分線的斜率是 -3。」 ※負倒數：$\frac{1}{3}$ 變 -3，要變號又要倒轉
④ 講答案	「用點斜式 $y-(-2)=-3(x-2)$，整理得 $3x+y-4=0$，所以答案是 E。」

二、寫在紙上的算式

算式	這一步在做什麼
$M = (\frac{-1+5}{2}, \frac{-3+(-1)}{2})$	中點公式
$M = (2,-2)$	
$m_{PQ} = \frac{-1-(-3)}{5-(-1)}$	斜率公式
$m_{PQ} = \frac{1}{3}$	
$m = -3$	垂直：斜率相乘 $=-1$
$y-(-2) = -3(x-2)$	點斜式，經過 $M(2,-2)$
$y+2 = -3x+6$	展開
$3x+y-4 = 0$	移項，整理成一般式
∴ 選 (E)	作答

教師實施說明（本頁供教師參考，列印給學生時可不印）

本份採用的主設計	D6 明確教學三階段（I do – We do – You do + 放聲思考）
輔助設計	D2 手順卡
選用理由	口試要求學生「講出解題推理」，正是 D6 放聲思考的引號句；D2 把每題拆成「說考點 → 拆題 → 講計算 → 講答案」四個固定動作，讓學生每題用同一個框架開口，減輕臨場組織語言的負荷。
鷹架密度	抽離小班（高三甲融合生 2 人）
褪除路徑	第 1 堂：照讀講稿（對稿）→ 第 2 堂：遮住講稿，只看算式講（算式欄即 D2 的「只含關鍵詞清單」）→ 第 3 堂：只看題目講，再模擬抽籤口試 → 正式口試：不帶卡（脫稿）。
課堂實施流程	F5 課前流程預告（每堂開始先講今天練哪幾張卡）、F4 過程導向回饋（針對手順 ①–④ 哪一步卡住）
保底題組	2020 年 Q1、Q5、Q11、Q13；2021 年 Q1、Q3、Q5、Q12，共 8 題（30 題的 27%）。選題依據：甲班 IEP 高頻單元（基本概念、二次方程及二次函數、數列）+ 第一學段抽離課已複習單元 + 入門難度。
與科任商量	評分規則不變，只請科任在抽籤時讓兩位融合生從保底題組中抽題。依據：2026-07-18 調適申請已列「題目調適：把最複雜的題型改為基礎題型」，內容調適上限為原卷 40%。
評分目標	以「脫稿 + 只向老師講解」（最高 65%–75%）為基本目標；第 3 堂模擬口試表現穩定者，可鼓勵挑戰「脫稿 + 向全班講解」（最高 80%）。
三堂建議分配	第 1 堂：卡 1–4（教師示範 1 張，其餘學生照讀）；第 2 堂：卡 5–8 + 遮稿練習卡 1–4；第 3 堂：抽籤模擬口試，教師可追問「為什麼這樣做」，按手順 ①–④ 給回饋。
其餘 22 題	書面解答過程（佔 20%）仍需交齊 30 題；本卡不涵蓋，可用 worksheet-tools 教師版詳解核對。